Juan Menduiña

Trabajo Práctico N° 3

Fundamental Data Types

An abstract data type is a collection of well-defined operations that can be performed on a particular structure. The operations define what the data type does, but not how it works. Abstract data types are black boxes that we dare not open when we design algorithms that use them.

For each of the most important abstract data types, several competing implementations, or *data structures*, are available. Often, alternative data structures realize different design tradeoffs that make certain operations (say, insertion) faster at the cost of other operations (say, search). In some applications, certain data structures yield simpler code than other implementations of a given abstract data type, or have some other specialized advantages.

Specialized Data Structures

The basic data structures thus far described all represent an unstructured set of items so as to facilitate retrieval operations. These data structures are well known to most programmers. Not as well known are high-powered data structures for representing more structured or specialized kinds of objects, such as points in space, strings, and graphs.

The design principles of these data structures are the same as for basic objects. There exists a set of basic operations we need to perform repeatedly. We seek a data structure that supports these operations very efficiently. These efficient, specialized data structures are as important for efficient graph and geometric algorithms as lists and arrays are for basic algorithms, so one should be aware of their existence.

- *String data structures* - Character strings are typically represented by arrays of characters, with perhaps a special character to mark the end of the string. Suffix trees/arrays are special data structures that preprocess strings to make pattern matching operations faster;
- *Geometric data structures* - Geometric data typically consists of collections of data points and regions. Regions in the plane are usually described by polygons, where the boundary of the polygon is given by a chain of line segments. Polygons can be represented using an array of points $(v_1, \ldots, v_n, v_1)$, such that (v_i, v_{i+1}) is a segment of the boundary. Spatial data structures such as *kd*-trees organize points and regions by geometric location to support fast search;
- *Graph data structures* - Graphs are typically represented by either adjacency matrices or adjacency lists. The choice of representation can have a substantial impact on the design of the resulting graph algorithms, as discussed in Chapter 3. Implementation aspects of graph data structures are presented in Section 5;
- *Set data structures* - Subsets of items are typically represented using a dictionary, to support fast membership queries.

(from: The Algorithm Design Manual by Steven S. Skiena, Department of Computer Science State University of

Ejercicio 1.

(a) *¿En cuántos párrafos podríamos dividir este texto? Marcarlos con llaves.*

Este texto se podría dividir en 8 párrafos.

(b) *¿En cuál de estos párrafos podemos encontrar la respuesta a las siguientes preguntas? Indicar el número de párrafo.*

1. What is the difference between specialized data structures and basic data structures? Párrafo 3.
2. How are certain data structures usually represented? Párrafo 7.
3. What do we understand by an abstract data type? Párrafo 1.
4. What's the relationship between abstract data types and data structures? Párrafo 2.
5. Why are basic objects and certain data structures related? Párrafo 4.

Ejercicio 2.

(a) *Unir las palabras resaltadas en cada frase con la idea o concepto a la cual hacen referencia:*

a. … but not how it works … (line 2) … data type …
b. … when we design algorithms that use them … (line 3) … abstract data types …
c. These data structures … (line 11) … the basic data structures …
d. … so one should be aware of their existence … (line 17) … these efficient, specialized data structures …
e. … special data structures that preprocess strings … (line 21) … special data structures …

1. these efficient, specialized data structures
2. data type
3. special data structures
4. abstract data types
5. the basic data structures

(b) *Para asegurarse de que los antecedentes sean correctos, traducir la frase completa como en el ejemplo:*

a. … pero no cómo funciona el tipo de dato.
b. … cuando diseñamos algoritmos que utilizan los tipos de datos abstractos.
c. Estas estructuras de datos … las estructuras de datos básicas.
d. … por lo que se debería tener conocimiento de la existencia de estas estructuras de datos especializadas y eficientes
e. … estructuras de datos especiales que procesan, previamente, las cadenas.

Ejercicio 3.

Buscar en el diccionario el significado de las palabras resaltadas y, luego, escribir la traducción de las siguientes frases del texto que las contienen.

a. … we **dare** not open … Los tipos de datos abstractos son cajas negras que no nos **atrevemos** a abrir.
b. different design **tradeoffs** … A menudo, las estructuras de datos alternativas implican diferentes **compromisos** de diseño que hacen que ciertas operaciones sean más rápidas a costa de otras operaciones.
c. The basic data structures **thus far** described … Las estructuras de datos básicas descritas **hasta el momento** representan todas un conjunto no estructurado de elementos con el fin de facilitar las operaciones de recuperación.
d. … the **boundary** of the polygon … Las regiones en el plano, generalmente, se describen mediante polígonos, donde el **límite** del polígono está dado por una cadena de segmentos de línea.
e. … **either** adjacency matrices **or** adjacency lists … Los grafos, generalmente, se representan **ya sea** mediante matrices de adyacencia **o** mediante listas de adyacencia.

Ejercicio 4.

(a) *Mirar las palabras subrayadas en los párrafos 1 y 2. ¿Qué clase de palabras son? ¿Cuál de ellas funciona como verbo? ¿Y el resto?*

Palabra/Expresión	Clase de palabra	Función
well-defined	adjetivo	Describe a operations
can be performed	frase verbal	Indica una acción
data structures	sustantivo + sustantivo	Nombra estructuras de datos
given	adjetivo	Describe a abstract data type
specialized advantages	adjetivo + sustantivo	specialized describe a advantages

(b) *Ahora, analizar los ejemplos anteriores en estos esquemas:*

Sujeto	Frase verbal (participio pasado)
operations	can be performed

Adjetivo (participio pasado)	Sustantivo
well-defined	operations
given	abstract data type
specialized	advantages

(c) *Buscar más ejemplos en el resto del texto y decidir si están funcionando como verbos o como adjetivos. Se puede agregar más burbujas a los esquemas anteriores.*

Sujeto	Frase verbal (participio pasado)
the basic data structures	thus far described
Regions in the plane	are usually described
the boundary of the polygon	is given
Polygons	can be represented
Implementation aspects	are presented

Adjetivo (participio pasado)	Sustantivo
structured	kinds of objects
specialized	kinds of objects
described	data structures

Ejercicio 5.

Encontrar en el texto las respuestas para las siguientes preguntas. Traducirlas.

(a) *¿Para qué se puede utilizar un carácter especial en los arreglos de cadenas de caracteres?*

Se puede utilizar para marcar el final de la cadena de caracteres.

(b) *¿Para qué preprocesan cadenas algunas estructuras como el árbol de sufijos?*

Preprocesan las cadenas para hacer más rápidas las operaciones de búsqueda/coincidencia de patrones.

(c) *¿Para qué organizan puntos y regiones mediante ubicación geométrica las estructuras de datos espaciales?*

Organizan puntos y regiones mediante ubicación geométrica para permitir una búsqueda rápida.

(d) *¿Para qué se utiliza el diccionario?*

El diccionario se utiliza para realizar consultas rápidas de pertenencia.

¿Qué tienen en común las respuestas?

Todas expresan finalidad o propósito.

Comparar las respuestas encontradas con la siguiente frase del texto: There exists a set of basic operations we need to perform repeatedly.

En los ejemplos anteriores, to + verbo expresa finalidad. En cambio, en *operations we need to perform repeatedly*, indica qué necesitamos hacer, no para qué.

¿Cuál es la similitud y/o diferencia entre este último ejemplo y los anteriores?

Todas las respuestas anteriores expresan finalidad y contienen la estructura “to + verbo”, que se traduce, generalmente, como “para + infinitivo”. En la última frase, también aparece “to + verbo” (“to perform”), pero no expresa finalidad, sino que completa la expresión “need to perform” (“necesitamos realizar”). Por lo tanto, tienen la misma estructura formal, pero cumplen funciones diferentes.

Ejercicio 6.

(a) *Corregir estas ideas con información del texto:*

1. Un tipo de datos abstracto está compuesto de operaciones que indican la forma en que el tipo de datos funciona.

Un tipo de datos abstracto está compuesto por operaciones que indican qué hace el tipo de datos, pero no cómo funciona.

2. Existe una estructura de datos específica para cada tipo de datos abstracto.

Para cada tipo de datos abstracto, existen varias estructuras de datos o implementaciones posibles.

3. Las estructuras de datos básicas y las más complejas representan objetos similares.

Las estructuras de datos básicas representan conjuntos no estructurados de elementos, mientras que las estructuras de datos especializadas representan tipos de objetos más estructurados o especializados.

4. Los principios de diseño de ambas clases de estructuras difieren enormemente.

Los principios de diseño de las estructuras de datos especializadas son los mismos que los de los objetos básicos.

5. Los algoritmos básicos necesitan de estructuras de datos especializadas.

Las estructuras de datos especializadas son importantes para los algoritmos especializados, como los algoritmos de grafos y geométricos; los algoritmos básicos utilizan estructuras básicas como listas y arreglos.

(b) *Ahora, completar el siguiente esquema con información sobre las diferentes estructuras de datos:*

Tipo de estructuras de datos	Forma de representación
String data structures	Arrays of characters
Geometric data structures	Polygons / arrays of points
Graph data structures	Adjacency matrices or adjacency lists
Set data structures	Dictionary